

Gerenciamento de Projetos

Planejamento

O que é um Projeto?

“Um projeto é um esforço temporário,
realizado para criar um produto ou
serviço único” (PMI, 2004)

Projetos de Software

- Diferente de um produto manufaturado/concreto, o software...
 - É intangível
 - Não está sujeito a leis externas
 - Não tem economia de escala:
 - Refrigerante (600 ml, 1L, 1,5L, 2L) - quanto mais, mais compensa
 - Software (100, 1000 ou 10.000 KLOCS - quanto maior, mais complexo e caro!

Complexidade de Projetos de Software

(Originados do Produto a se desenvolver)

- Número de sub-sistemas relacionados
- Número de empresas/equipes envolvidas na execução do projeto
- Número de áreas do conhecimento relacionadas
- Número de fases necessárias para execução

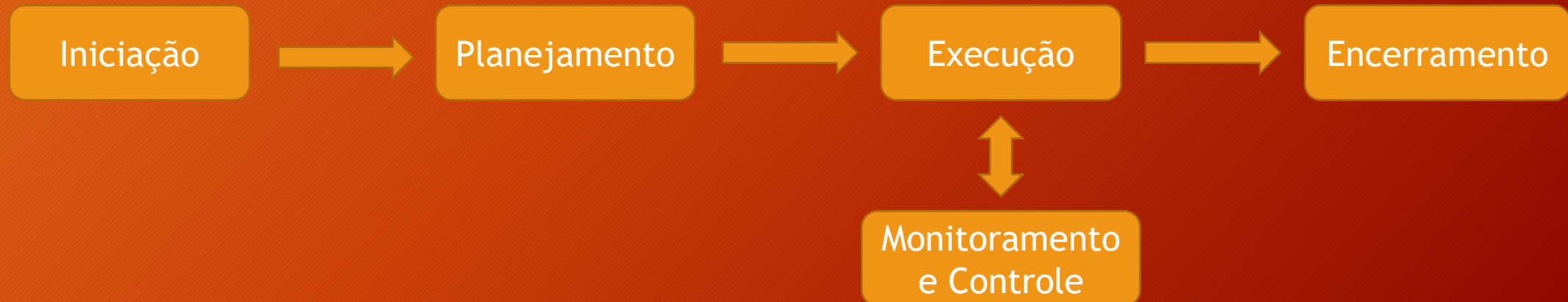
Complexidade de Projetos de Software

(Originados de questões circunstanciais)

- Especificações incompletas e/ou imprecisas
- Domínio de conhecimento volátil
- Troca e/ou heterogeneidade tecnológica
- Mão de obra insuficiente ou não capacitada
- Rotatividade das equipes
- Restrições de orçamento variantes
- Decisões administrativas que contradizem decisões técnicas

Gerência de Projetos

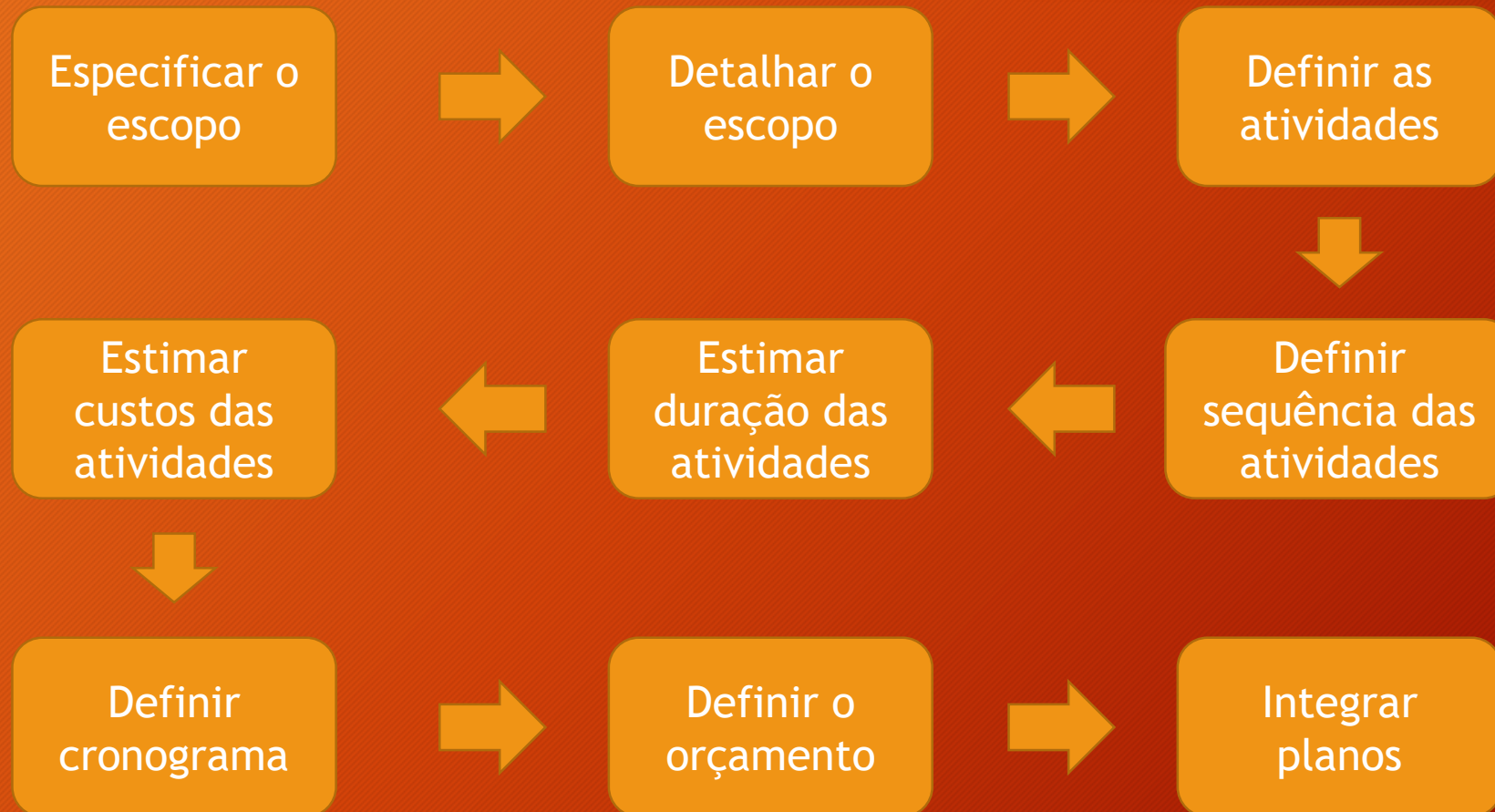
- “Aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto de maneira a atingir os objetivos estabelecidos” (PMI, 2004)
- Etapas:



Planejamento

- Atividade fundamental para mitigar riscos
- O que deve conter:
 - Escopo (o que será feito)
 - Prazo (em quanto tempo)
 - Custo (quanto custará)
 - Recursos (Recursos humanos e materiais necessários)
 - Qualidade (Grau de qualidade a se atingir)

Etapas de Planejamento de *Métodos Clássicos*



1) Especificar o Escopo

- Escopo do Produto: **características e funcionalidades** que o produto deve ter quando estiver pronto
- O nível de detalhe será diretamente proporcional ao risco envolvido
- O plano deve ser refinado sempre que mais conhecimento e demandas forem surgindo

1) Especificar o Escopo

- Opções para definição de escopo:
 - Documentos de visão (Processo Unificado)
 - Histórias de Usuário (Scrum)
 - Casos de uso
 - Cenários
 - Narrativa livre (Sumário Executivo)
 - Protótipos
 - ...

2) Detalhar o Escopo

- Dividir para conquistar!
 - Quebrar o problema em problemas menores
 - Planejamento em granularidade fina
 - Planejamento completo a partir das partes
- Documento resultante
 - Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
 - Do inglês - WBS (*Work Breakdown Structure*)

2) Detalhar o Escopo

- Primeiro nível é o produto completo
- Segundo nível podem ser produtos parciais ou módulos do sistema
- Demais níveis são decomposições do segundo nível, representando funcionalidades completas ou parciais
- Cobertura deve ser de 100%, isto é:
 - O somatório das partes corresponde ao produto completo
 - Nenhuma parte se repete na estrutura



2) Detalhar o Escopo

- Os níveis folha de um EAP correspondem diretamente a pacotes de trabalho para o qual deseja-se estimar e planejar
- Pacotes de trabalho muito grandes:
 - Geram estimativas imprecisas
 - Geram problemas no monitoramento e controle
- Pacotes de trabalho muito pequenos:
 - São muito dependentes de outros pacotes de trabalho
 - Ineficiência no planejamento, monitoramento e controle

3) Definir Atividades

- Para cada pacote de trabalho de um EAP, definir:
 - Atividades necessárias para gerar o pacote
 - Recursos necessários para executar as atividades
- Exemplo do pacote “Cadastro” de Usuários:
 1. Levantar requisitos
 2. Analisar requisitos
 3. Construir Protótipos
 4. Validar Protótipos
 5. Construir *backend*
 6. Efetuar testes Unitários
 7. Construir *frontend*
 8. Efetuar testes de Sistema

4) Definir a Sequência das Atividades

- Estabelecer as dependências das atividades
 - Para executar a atividade M uma determinada atividade N precisa ser concluída

Atividade	Dependência/Atividade(s) Precedente(s)
1. Levantar requisitos	-
2. Analisar requisitos	1
3. Construir Protótipos	2
4. Validar Protótipos	3
5. Construir <i>backend</i>	3
6. Efetuar testes Unitários	2
7. Construir <i>frontend</i>	4 e 5
8. Efetuar testes de Sistema	7

5) Estimar Duração das atividades

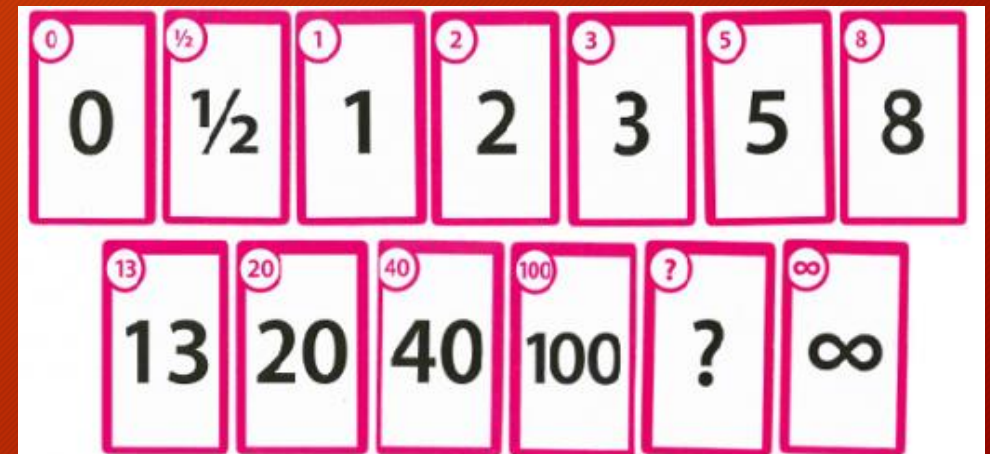
- Cada atividade deve ter uma duração esperada
- Se for difícil estimar, decompor em sub-atividades
- Técnicas:
 - Opinião de especialista
 - Estimativa por analogia (experiências em projetos anteriores)
 - *Planning Poker*
 - Estimativas paramétricas (fórmulas)
 - Combinação de Estimativas

5) Estimativa via *Planning Poker*

- Toda a equipe participa no processo
- É baseada em consenso
- Elementos que costumam ser estimados:
 - Histórias de usuário
 - Casos de Uso
 - Pacotes de trabalho
 - Atividades
- Uso principal em Métodos Ágeis como o Scrum

5) Estimativa via *Planning Poker*

- Cada membro da equipe recebe 13 cartas
 - Cada carta representa um quantitativo relativo a ser determinado pela equipe
 - Pode ser:
 - Pontos que serão diretamente relacionados à quantidade de horas de desenvolvimento
 - Esforço: quantas pessoas serão necessárias
 - Valor agregado para o cliente - quanto maior a carta mais importante é
 - Exemplos:
 - Carta 3 = 3 pontos que equivalem a 15 dias de desenvolvimento (dado que cada ponto é desenvolvido em 5 dias)
 - Carta 3 = 3 pessoas em 1 dia



5) Estimativa via *Planning Poker*

- Processo:
 1. Coloca-se o elemento a ser estimado no centro da mesa
 2. Cada membro coloca a sua carta de estimativa na mesa, virada para baixo
 3. As cartas são viradas para cima ao mesmo tempo
 - É normal as cartas não serem iguais
 - A média dos pontos é calculada
 4. As estimativas são analisadas
 - Membros com estimativas distantes da média explicam seus raciocínios
 - Novas percepções podem surgir
 5. O processo se repete até que o consenso seja obtido
 - Todas as cartas próximas à média



5) Estimativa Paramétrica

- Fórmulas obtidas por métodos de regressão a partir da execução de diversos projetos
- Geralmente levam em consideração o contexto para aumentar a precisão
- Cada organização pode adaptar suas fórmulas
- Normalmente são utilizadas como complemento a outras técnicas
- Principais modelos paramétricos:
 - Constructive Cost Model (COCOMO)
 - Análise de pontos de função (AF)

5) Estimativa Paramétrica - COCOMO

- Está implementado em diversas ferramentas:
 - <http://csse.usc.edu/tools/COCOMOII.php>
 - <http://cost.jsc.nasa.gov/COCOMO.html>
- O modelo é dividido em níveis de complexidade
- Nível Básico:
 - Projetos simples: fácil entendimento e equipe pequena
 $\text{Esforço} = 2,4 \cdot \text{KLOC}^{1,05}$
 $\text{Duração} = 2,5 \cdot \text{Esforço}^{0,38}$
 - Projetos de complexidade média: experiência limitada da equipe
 $\text{Esforço} = 3,0 \cdot \text{KLOC}^{1,12}$
 $\text{Duração} = 2,5 \cdot \text{Esforço}^{0,35}$
 - Projetos complexos: software crítico, interagindo com hardware
 $\text{Esforço} = 3,6 \cdot \text{KLOC}^{1,20}$
 $\text{Duração} = 2,5 \cdot \text{Esforço}^{0,32}$

*Esforço é calculado em pessoas-mês e Duração em meses

5) Estimativa Paramétrica - APF

- Como saber o número de KLOCs antes de ter o produto?
 - É possível uma derivação pela análise de pontos por função
- Análise de Pontos de Função (APF) visa contar a quantidade de funcionalidades de um sistema
 - É independente da linguagem de programação
 - Permite dar uma noção de tamanho do software
 - APF ocorre baseado em informações de análise

5) Estimativa Paramétrica - APF

- Passos do algoritmo:
 - 1) Contar os elementos do software
 - Número de Entradas Externas (EE): conjunto de dados únicos que entram na fronteira do sistema - Ex.: tela de cadastro de produtos
 - Número de Saídas Externas (SE): conjunto de dados únicos que saem da fronteira do sistema - Ex.: relatório de vendas
 - Número de Consultas Externas (CE): combinação de entrada e saída onde a saída ocorre em função da entrada
 - Número de Arquivos Lógicos Internos (ALI): entidades únicas manipuladas pelo sistema - Ex.: entidade pedido
 - Número de Arquivos de Interface Externos (AIE): entidades compartilhadas por diferentes sistemas externos - Ex.: estoque sendo compartilhado pelos sistemas de vendas e financeiro

5) Estimativa Paramétrica - APF

- Passos do algoritmo:

2) Definir o nível de complexidade: definido em função da quantidade de campos e entidades envolvidas

Exemplo: para ALI e AIE

		Campos de Dados		
		1 a 19	20 a 50	51 ou mais
Entidades Agrupadas	1	Baixa	Baixa	Média
	2 a 5	Baixa	Média	Alta
	6 ou mais	Média	Alta	Alta

5) Estimativa Paramétrica - APF

- Passos do algoritmo:

3) Definir os pesos para cada elemento conforme complexidade

Elemento\Complexidade	Baixa	Média	Alta
Entradas Externas (EE)	3	4	6
Saídas Externas (SE)	4	5	7
Consultas Externas (CE)	3	4	6
Arquivos Lógicos Internos (ALI)	7	10	15
Arquivos de Interface Externos (AIE)	5	7	10

5) Estimativa Paramétrica - APF

- Passos do algoritmo:

4) Obter Pontos de Função não Ajustados (PFNA)

$$PFNA = \sum \text{elemento} \times \text{Peso}$$

5) Ajustar os pontos de função (PF):

- Responder a 14 questões
- Menor nota: 0 (não importante ou não aplicável)
- Maior nota: 5 (absolutamente essencial)

5) Estimativa Paramétrica - APF

- Questões de Ajuste:

1. Necessita de backup?
2. Necessita de mecanismos especializados de comunicação?
3. Tem processamento distribuído?
4. Precisa de alto desempenho?
5. Terá grande número de usuários em paralelo?
6. Precisar de entrada de dados on-line?
7. No caso de entradas on-line, existirão múltiplas telas?
8. A atualização das entidades será feita on-line?
9. As entradas e saídas de dados serão complexas?
10. O processamento interno será complexo?
11. O código será projetado para ser reutilizado?
12. Migração e instalação estarão incluídos?
13. O sistema será instalado em diversas organizações?
14. O projeto pretende facilitar mudanças e operação do usuário?

5) Estimativa Paramétrica - APF

- Passos do algoritmo:

6) Obter Pontos de Função Ajustados (PF)

$$PF = PFNA \times (0,65 + 0,01 \times \Sigma \text{ Respostas})$$

7) Converter PFNA ou PF em LOC

- 1 PFNA é igual a....

Linguagem	LOC	Linguagem	LOC	Linguagem	LOC
Assembly	320	FORTRAN 77	107	Prolog	64
C	128	Java	53	Shell Script	107
C++	55	PASCAL	91	Visual Basic 5	29
COBOL	91	PERL	27	Visual C++	34

5) Estimativa por Combinação

- Coleta de estimativas de tempo usando diferentes técnicas
 - Melhor caso - Otimista (O)
 - Caso mais Provável - Normal (N)
 - Pior Caso - Pessimista (P)
- Cálculo do Tempo Esperado (TE)
 - Baseado na distribuição de probabilidade Beta
 - $TE = (O + 4xN + P)/6$

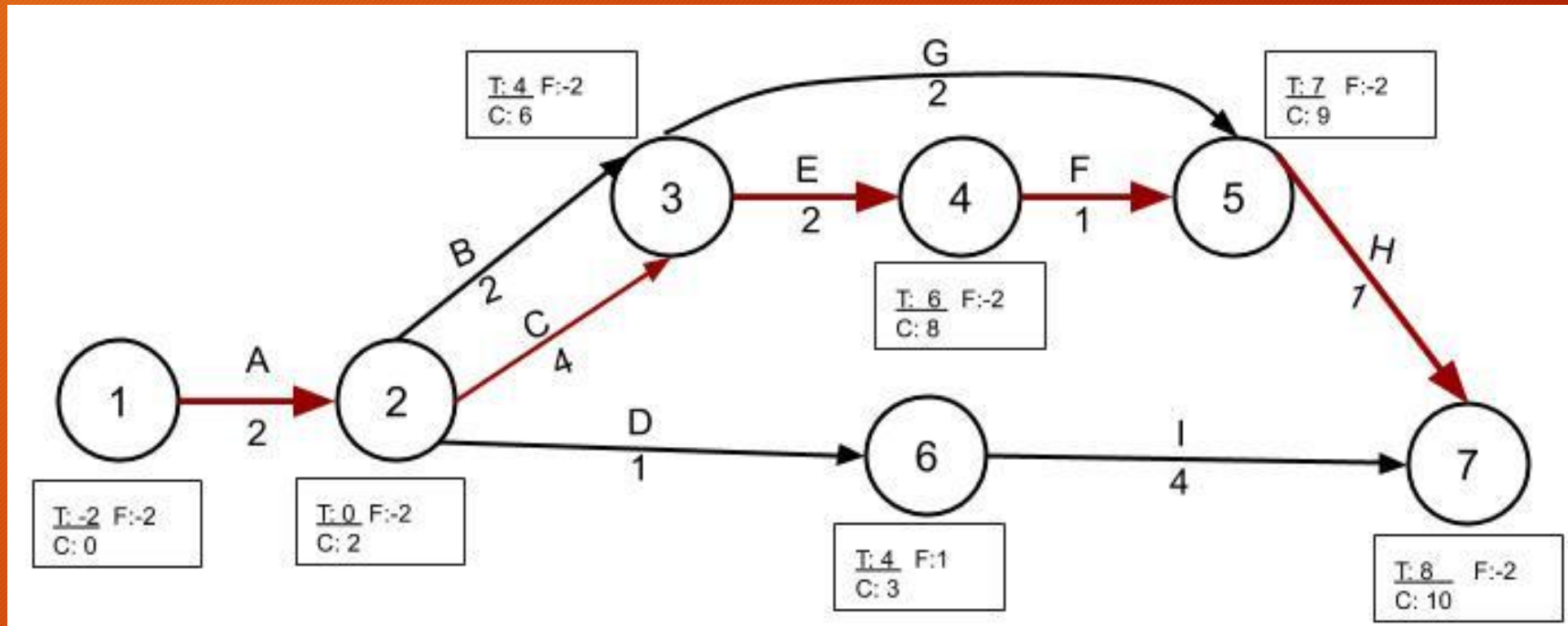
6) Estimar Custos das Atividades

- Saber previamente:
 - Recursos necessários para a execução de atividades
 - Duração estimada das atividades
- Cálculo:
 - Recursos humanos: valor por hora do recurso x duração em horas
 - Recursos de capital: valor do recurso x número de recursos (considerar possíveis reutilizações por atividades não paralelas)
 - Recursos de consumo: valor do recurso x quantidade necessária para a atividade

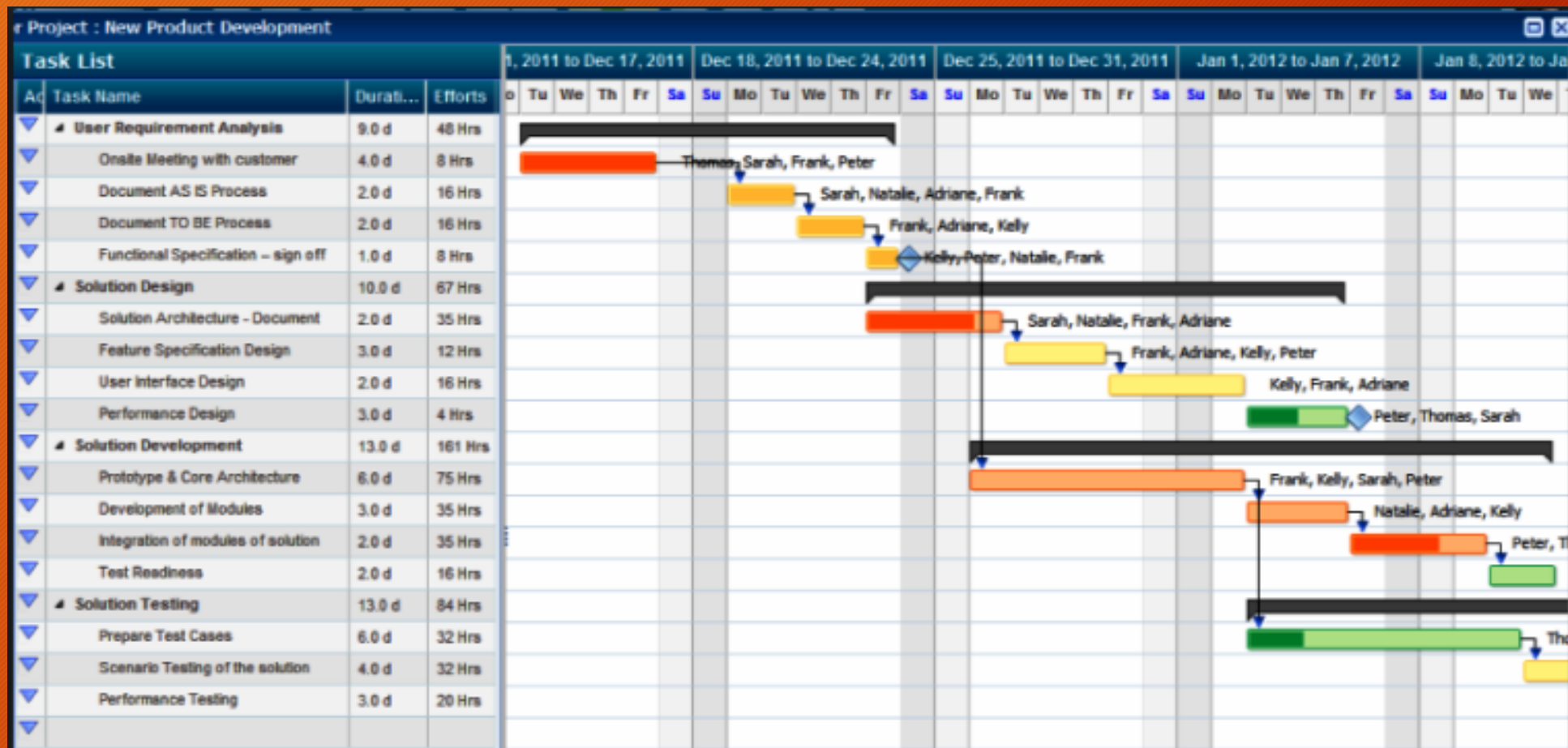
7) Definir Cronograma

- Cronograma define:
 - O que deve ser feito
 - Em que ordem
 - Quanto tempo leva para fazer
- Podem e devem ser detalhados sempre que possível
- Cronogramas definem marcos (*milestones*)
 - Representam o encerramento de alguma etapa
 - São um bom momento para uma avaliação geral do andamento do projeto
- Principais métodos:
 - Rede PERT-CPM
 - Gráfico de Gantt

7) Definir Cronograma (Rede PERT-CPM)



7) Definir Cronograma (Gráfico de Gantt)



8) Definir Orçamento

- Σ custos das atividades + margem de lucro
- Deve considerar a margem de lucro ou aumentar a probabilidade de ganhar o projeto
- Deve conter o cronograma de desembolsos

9) Integrar Planos

- O plano do projeto precisa ser integrado com demais documentos conforme o modelo de processo de software adotado, por exemplo:
 - Plano de comunicação
 - Plano de riscos
 - Plano de testes
 - Plano de gerência de configuração
 - Plano de segurança
 - Plano de implantação
 - Plano de reutilização
 - Etc...

Referências

- Greene, J.; Stellman, A.; 2004. Head First PMP. O'Reilly Media
- Orth, A. I., Prikladnicki, R., “Planejamento e Gerência de Projetos”, ediPUCRS, Porto Alegre, 2009.
- Pilone, D.; Miles, R.; 2008. Head First Software Development. O'Reilly Media.
- Pressman, R. S.; 2004. Software Engineering: A Practitioner's Approach. 6 ed. McGraw-Hill.
- SOFTEX, 2009. Guia de Implementação - Parte 5: Nível C.
<http://www.softex.br/mpsbr>